ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial 30 d'octubre de 2024

1. (a) (1 pt.) Calculeu la transformada de Laplace de la funció:

$$f(t) = \begin{cases} e^t - 5 \text{ si } t \in [0,1) \\ 3t^2 \text{ si } t \in [1,2) \\ 0 \text{ altrament} \end{cases}$$

   (b) (0,5 pt.) Determineu la transformada de Laplace de $g(t)$ una funció periòdica de període 3 que a l'interval $[0,3)$ està definida com a $f(t)$.

2. (a) (1 pt.) Diem $f(t)$ tal que $f(t) * \cos \omega t = \sin \omega t$ per ω una constant real. Calculeu $F(s)$ la transformada de Laplace de $f(t)$ i determineu el producte $f(t) * \sin \omega t$.

   (b) (0,5 pt.) Sigui $h(t)$ (resposta impulsional) la solució causal de $x'' + \omega^2 x = \delta(t)$ amb condicions inicials $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$. Calculeu $h(t)$ utilitzant la transformada de Laplace.

   (c) (1 pt.) Diem $z(t)$ a la solució causal de $x'' + \omega^2 x = t$ amb condicions inicials $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$. Calculeu $z(t)$ utilitzant la transformada de Laplace i la descomposició en fraccions simples (podeu utilitzar la descomposició que heu fet a l'apartat (a)).

   (d) (1 pt.) Calculeu $t * h(t)$. Quina relació guarden $h(t), z(t), t$?

3. (2 pt.) Resoleu el problema de valors inicials $ty' - 2y = 2t^3 - t^2$, $y(1) = 13$.

4. (a) (1,5 pt.) Donada l'equació diferencial

$$ty'' - 2y' + \left(4t^2 + 2\right) y/t=0$$

   feu el canvi de variable dependent $z = \frac{y}{t}$ i determineu l'equació resultant. Finalment trobeu la solució general de l'equació.

   (b) (1,5 pt.) Resoleu l'equació diferencial $y^{(4)} + 4y^{(2)} = t^2 + 3t$.